

כל גל סינוס יש לו עצמה/מנעד/אמפליטודה ותדר.

התמרת פורייה חד-מימדית

עבור $f(x)$ לא מחזורית, ניתן לבטא את הפונקציה $f(x)$ כמקדמים הניתנים $\mathcal{F}(f(x))$ מוגדרת ע"י:
הגדרה תהי $f(x)$ פונקציה ממשית רציפה. התמרת פורייה של הפונקציה $\mathcal{F}(f(x))$ מוגדרת ע"י:

$$F(w) = \mathcal{F}(f(x)) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i2\pi wx} dx$$

ובהינתן מקדמי פוריה $F(w)$, הפונקציה $f(x)$ ניתנת לביטוי באמצעות התמרת פורייה ההופכית (inverse Fourier transform) כדלקמן:

$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}(F(w)) = \int_{-\infty}^{\infty} F(w) e^{i2\pi wx} dw$$

w הוא התדר, וזה "ציר ה- x " ב $F(w)$.

המטרה תהיה להתערב באופן ישיר במבנה הספקטרום של התמונה. ללכת לערכי w שונים ולשנות שם את הערכים. אז אפשר לעשות התמרה הופכית ולקבל חזרה את התמונה - עם השינוי שעשינו בתדרים. לפעמים יותר קל להבין את משמעות הבעיה כאשר דנים בה במישור חלופי - במישור התדר. דווקא שם יותר קל להתייחס אליה מבחינת המשמעות של הפעולות הנדרשות. להתמרת פורייה יש חלק ממשי וחלק מדומה:

$$F(w) = \mathcal{R}(F(w)) + i\mathcal{I}(F(w))$$

$$\mathcal{R}(F(w)) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos(2\pi wx) dx$$

$$\mathcal{I}(F(w)) = - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin(2\pi wx) dx$$

האמפליטודה שלה היא:

$$|F(w)| = \sqrt{\mathcal{R}(w)^2 + \mathcal{I}(w)^2}$$

והפאזה:

$$\phi(w) = \arctan \frac{\mathcal{I}(w)}{\mathcal{R}(w)}$$

דוגמה - פונקציית sinc חד מימדית

עבור הפונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} A & |x| \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

נפתח טור פורייה:

$$F(w) = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A e^{-i2\pi wx} dx$$

משתמשים בזהות $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$, ואז:

$$F(w) = AT \cdot \frac{\sin \pi w T}{\pi w T} = AT \cdot \text{sinc}(wT)$$

כאשר

$$\text{sinc}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

התמרת פורייה דו מימדית

כדי לטפל בתמונות, נתעניין בהרחבת התמרת פורייה לשני מימדים:

$$F(u, v) = \mathcal{F}(f(x, y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-i2\pi(ux+vy)} dx dy$$

וההתמרה ההופכית:

$$f(x, y) = \mathcal{F}^{-1}(F(u, v)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(u, v) e^{i2\pi(ux+vy)} du dv$$

u ו v מסמלים את התדרים בכיוון אופקי ואנכי בהתאמה. ה domain של תמונות הכוונה בעיקר למחזורים ליחידת אורך, כגון מספר קווים/מ"מ. מתייחסים לתדירות מעין זו כאל תדירות מרחבית (spatial frequency).

דוגמה - פונקציית sinc דו מימדית

$$f(x, y) = \text{rect}(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1 & |x| \leq \frac{1}{2}, |y| \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad \text{הגדרה:}$$

$$F(u, v) = \text{sinc}(u, v) \quad \text{טענה:}$$

הוכחה:

$$F(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) f(x, y) dx dy = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} 1 \cdot e^{-i2\pi(ux+vy)} dx dy = \dots$$

$$\dots = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-i2\pi ux} e^{-i2\pi vy} dx dy = \dots$$

מכיוון ש $e^{-i2\pi ux}$ הוא קבוע עבור y ו $e^{-i2\pi vy}$ קבוע עבור x , ניתן לפרק את האינטגרל

$$\dots = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-i2\pi ux} dx \cdot \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-i2\pi vy} dy = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u} \cdot \frac{\sin(\pi v)}{\pi v} = \text{sinc}(u) \cdot \text{sinc}(v) = \text{sinc}(u, v)$$

מה המשמעות של מרכיב תדר?

$$B_{u,v} = g_{u,v}(x, y) = \cos(2\pi(ux + vy)) + i \sin(2\pi(ux + vy))$$

היחס $\frac{u}{v}$ קובע את הכיוון, והגודל של u, v קובע את התדירות. כל מרכיב תדר הוא בעצם גל דו-מימדי.

תכונות בסיסיות של התמרת פורייה

:scaling

$$\mathcal{F}(f(a_1x + b_1y, a_2x + b_2y)) = (A_1B_2 - A_2B_1) \mathcal{F}(A_1u + A_2v, B_1u + B_2v)$$

כאשר:

$$A_1 = \frac{b_2}{a_1b_2 - a_2b_1} \qquad B_1 = \frac{-b_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$
$$A_2 = \frac{-a_2}{a_1b_2 - a_2b_1} \qquad B_2 = \frac{a_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$